

Описать класс-контейнер на базе линейного списка. Четные номера (сумма римской и арабской цифр) – однонаправленный список, нечетные – двунаправленный.

1. Список содержит указатели объекты типа класс (римская цифра).
2. Каждый класс описывается в своем модуле.
3. Чтение данных осуществляется из файла.
4. В результате чтения должен получиться упорядоченный по некоторому ключу список. Ключ определяется по условию задачи (т.е. полученный список должен быть удобен для решения задачи).
5. Каждая задача (арабская цифра) описывается в виде функции (а не метода класса-контейнера), принимающей класс-контейнер и при необходимости дополнительные параметры и возвращающей класс-контейнер с отобранной информацией.

I. «Абонент сотовой телефонной сети»

Структура записи:

- ФИО
- Адрес:
 - улица
 - номер дома
 - квартира
- Номер телефона
- Баланс

1. Получить новый список, удалив всех абонентов, имеющих отрицательный баланс.
2. Сформировать список, содержащий информацию об абонентах, имеющих два и более телефонных номера.
3. Сформировать список, содержащий информацию об абонентах, имеющих баланс в заданном диапазоне.

II. «Файл»

Структура записи:

- Имя каталога
- Имя файла
- Спецификация (расширение)
- Дата создания:
 - день
 - месяц
 - год
- Размер файла (в байтах)

1. Получить новый список, удалив все файлы, созданные ранее указанной даты.
2. Получить новый список, удалив все файлы, спецификация которых начинается со знака ~.
3. Сформировать список, содержащий каталоги, суммарный объем файлов, в которых не превышает заданного количества байт.
4. Сформировать список, содержащий каталоги, в которых есть одноименные файлы с расширением *.crrp и *.exe.
5. Сформировать список, содержащий каталоги, в которых имеются файлы с расширением *.txt, добавить в эти каталоги копии txt-файлов (в имени копии дописать фразу «- копия»).

III. «Научная книга»

Структура записи:

- Автор
- Название
- Год издания
- Количество страниц
- Специальность

1. Получить новый список, удалив все записи о книгах, изданных ранее указанной даты.
2. Сформировать список, содержащий книги, изданных позднее указанного года и в названии которых есть заданное слово. Например, для слова «ПРОГРАММИРОВАНИЕ» возможны варианты: «Программирование», «программирование» и т.д., т.е. поиск осуществляется без учета регистра.
3. Сформировать список, содержащий книги по специальностям с наибольшим количеством книг.
4. Сформировать список, содержащий книги авторов, издавших наибольшее количество книг по заданной специальности.
5. Получить новый список, удалив все записи о книгах, по заданной специальности.

IV. «Автобус»

Структура записи:

- Государственный регистрационный номер:
 - регион (3 знака)
 - номер (6 знаков)
- Фирма-производитель
- ФИО водителя
- Номер маршрута
- Состояние (в парке, на маршруте)

1. Сформировать список, содержащий информацию об автобусах, водители, которых работают на двух и более маршрутах.
2. Сформировать список, содержащий информацию об автобусах заданной фирмы производителя.
3. Сформировать список, содержащий информацию об автобусах самых популярных фирм-производителей в заданном регионе.
4. Получить новый список, удалив все записи об автобусах, находящихся в парке.

V. «Авиабилет»

Структура записи:

- Пункт назначения
- Номер рейса
- Модель самолета
- ФИО пассажира
- Дата вылета:
 - день
 - месяц
 - год

1. Сформировать список, содержащий информацию об авиабилетах пассажиров, вылетающих в заданный пункт назначения в ближайшие три дня относительно заданной даты.
2. Сформировать список, содержащий информацию об авиабилетах с пунктами назначения, в которые вылетает наибольшее количество пассажиров.
3. Сформировать список, содержащий информацию об авиабилетах с самой популярной моделью самолета, осуществляющую перелеты в заданный пункт назначения.
4. Получить новый список, удалив все записи об авиабилетах с вылетом ранее указанной даты.
5. Получить новый список, удалив все записи об авиабилетах с вылетом заданный пункт назначения и на заданную дату.

VI. «Квартира»

Структура записи:

- Количество комнат
- Этаж
- Площадь:
 - общая
 - жилая
- Количество зарегистрированных жильцов
- Адрес:
 - улица
 - номер дома
 - номер квартиры

1. Сформировать список, содержащий информацию о квартирах, в которых расположены самые крупногабаритные квартиры.
2. Получить новый список, удалив все записи о квартирах, расположенных на первом этаже.
3. Получить новый список, удалив все записи о квартирах расположенных по заданной улице и в заданном доме.
5. Сформировать список, содержащий информацию о квартирах, в которых зарегистрировано наибольшее количество жильцов.

VII. «Больничный лист»

Структура записи:

- ФИО больного
- Место работы
- Диагноз (шифр заболевания)
- Дата открытия:
 - день
 - месяц
 - год
- Количество дней нетрудоспособности

1. Сформировать список, содержащий информацию о больничных листах с самым популярным диагнозом.
2. Получить новый список, удалив все записи о больничных листах, открытых позднее указанной даты.
3. Сформировать список, содержащий информацию о больничных листах заданного предприятия. В список включить только информацию о сотрудниках, которых болели дольше всего.
4. Сформировать список, содержащий информацию о больничных листах с датой, когда было открыто наибольшее количество больничных листов.

VIII. «Счет»

Структура записи:

- Номер
- Дата открытия:
 - день
 - месяц
 - год
- Заказчик (ФИО или наименование предприятия)
- Вид (расход, приход)
- Сумма по счету

1. Получить новый список, удалив все записи о счетах, выписанных заданному заказчику.
3. Сформировать список, содержащий информацию о счетах, заказчики которых оформили счета на наибольшую сумму по приходу.
4. Получить новый список, удалив все записи о счетах, выписанных позднее указанной даты.
5. Сформировать список, содержащий информацию о счетах с самой высокой прибылью (прибыль = приход – расход).

IX. «Студент»

Структура записи:

- ФИО
- Курс
- Группа
- Форма обучения (договор, бюджет)
- Успеваемость – 5 экзаменов за последнюю сессию

1. Получить новый список, удалив все записи о студентах, имеющих задолженности по трем и более предметам.
2. Сформировать список, содержащий информацию о неуспевающих студентов (имеющих хотя бы одну задолженность).
3. Сформировать список на получение стипендии. Список должен быть упорядочен по курсам, внутри курса – по группам. В список должны быть включены только студенты, обучающиеся на бюджетной основе и имеющие только оценки хорошо и отлично.

X. «Товар»

Структура записи:

- Код
- Наименование
- Единица измерения
- Цена
- Срок годности (дата, до которой товар годен)
 - месяц
 - год
- Магазин

1. Получить новый список, удалив все записи о товарах с истекшим сроком годности.
2. Сформировать список, содержащий информацию о товарах, срок годности которых истекает в текущем месяце заданного года (месяц и год задает пользователь).
3. Сформировать список, содержащий информацию о самых дорогих товарах, в заданном магазине.

XI. «Автомобиль»

- Модель (строка длиной 10 символов)
- Номер (код региона, цифровой код, буквенный код)
- Цвет
- Год выпуска
- Сведения о владельце (фамилия, имя, отчество)
- Дата последнего техосмотра
 - день
 - месяц
 - год

1. Сформировать список, содержащий информацию обо всех машинах, не прошедших техосмотр в заданном году (год задает пользователь).
2. Получить новый список, удалив информацию об автомобилях белого цвета, выпущенных ранее заданного года.